

Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie: Warum Zahlenverhältnisse nicht direkt gekürzt werden dürfen

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Die Vorfaktoren als geometrische Invarianten	2
2 Die Menge der Paare (r_i, p_i) ist multiplikativ nicht abgeschlossen	2
2.1 Die Torus-Quantisierung	3
2.2 Das Nichtabschluss-Theorem	3
2.3 Warum ist das so?	3
3 Algebraisch korrekt, aber strukturell bedeutungslos	4
3.1 Das Kreuzprodukt-Problem	4
3.2 Analogie: verschiedene algebraische Räume	4
3.3 Weitereinsetzen verschlechtert das Ergebnis	4
4 Was erlaubt ist und warum	5
4.1 Numerische Auswertung: Übergang nach $\mathbb{R}$.	5
4.2 Division: Respektieren der getrennten Räume	5
5 Verbindung zu anderen Resultaten	6

Vorbemerkung

Die im Folgenden diskutierten Operationen sind **algebraisch korrekt**. Die Einschränkungen sind keine Rechenregeln, sondern **Konsistenzbedingungen des FFGFT-Modells**: Produkte verschiedener r_i sind algebraisch definiert, aber strukturell bedeutungslos — sie entsprechen keinem Zustand im Modell.

1 Die Vorfaktoren als geometrische Invarianten

In FFGFT gilt für jedes Teilchen i :

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v, \quad r_i = f(\mathcal{T}_i), \quad p_i = g(\mathcal{T}_i) \quad (1)$$

wobei $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$ die Torusquantenzahl des Teilchens ist.

Die Funktionen f und g sind **injektiv** auf der Menge der zulässigen Torusmoden: Aus (r_i, p_i) kann man $\mathcal{T}_i$ eindeutig rekonstruieren.

Die Vorfaktoren r_i sind **keine freien Parameter**, sondern **geometrische Invarianten** des jeweiligen Teilchens — vollständig durch dessen Quantenzahlen (n, l, j) festgelegt.

Für Elektron und Myon (Dok. 006):

$$m_e = \frac{4}{3} \cdot \xi_0^{3/2} \cdot v \quad (2)$$

$$m_\mu = \frac{16}{5} \cdot \xi_0^1 \cdot v \quad (3)$$

2 Die Menge der Paare (r_i, p_i) ist multiplikativ nicht abgeschlossen

2.1 Die Torus-Quantisierung

Die erlaubten Torusmoden erzeugen r_i und p_i durch spezifische geometrische Regeln (Dok. 006). Die zulässigen Paare (r, p) sind diskret und endlich:

Teilchen	(n, l, j)	r_i	p_i
Elektron	$(1, 0, 1/2)$	$4/3$	$3/2$
Myon	$(2, 1, 1/2)$	$16/5$	1
Tau	$(3, 2, 1/2)$	$25/9$	$2/3$

2.2 Das Nichtabschluss-Theorem

Bildet man das Produkt $r_e \cdot r_\mu$:

$$r_e \cdot r_\mu = \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15}, \quad p_e + p_\mu = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

Das Modell fragt:

Gibt es ein Teilchen X mit $r_X = 64/15$ und $p_X = 5/2$?

Antwort: Nein. In der Quantenzahltablelle kommt $64/15$ bei keinem p vor, und $p = 5/2$ bei keinem r .

Die Menge der zulässigen Paare $\mathcal{P}$ ist bezüglich der Multiplikation **nicht abgeschlossen**:

$$\forall i \neq j: (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P} \quad (4)$$

2.3 Warum ist das so?

Die erlaubten Torusmoden haben separate, nicht multiplikative Erzeugungsregeln für r :

$$r(n, l) = \frac{(l+1)^2}{n^2 - l(l+1)} \cdot (\text{Spin-Anteil})$$

(vereinfacht). Das Produkt zweier solcher Brüche ist **nie** wieder ein Bruch derselben Form mit zwei Quantenzahlen.

Die r_i sind daher keine Zahlen in einem Körper, sondern **Etiketten eines diskreten geometrischen Raums mit eigener Verknüpfung** — und diese Verknüpfung ist nicht die Körpermultiplikation.

3 Algebraisch korrekt, aber strukturell bedeutungslos

3.1 Das Kreuzprodukt-Problem

Setzt man (2) und (3) symbolisch in $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ ein:

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu = \underbrace{\frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5}}_{r_e \cdot r_\mu} \cdot \xi_0^{3/2+1} \cdot v^2 = \frac{64}{15} \cdot \xi_0^{5/2} \cdot v^2 \quad (5)$$

Das Ergebnis ist **algebraisch korrekt**. Aber weil $(64/15, 5/2) \notin \mathcal{P}$, entspricht dieser Ausdruck **keinem FFGFT-Teilchen** — er ist strukturell nicht interpretierbar.

3.2 Analogie: verschiedene algebraische Räume

Jedes Teilchen i lebt in einem durch $\mathcal{T}_i$ aufgespannten Zustandsraum. Die r_i sind Koeffizienten in *verschiedenen Räumen*. Ihr Produkt entspricht einem Tensorprodukt:

$$r_e \cdot r_\mu \leftrightarrow \mathbf{v}_e \otimes \mathbf{v}_\mu$$

Das ergibt einen Tensorprodukt-Zustand — **nicht** einen Zustand im ursprünglichen Ein-Teilchen-Raum. In einer Ein-Teilchen-Theorie (Massenformeln) ist das bedeutungslos.

3.3 Weitereinsetzen verschlechtert das Ergebnis

Setzt man (5) in $\alpha = \xi_0 \cdot (E_0/\text{MeV})^2$:

$$\alpha \stackrel{\text{strukturell falsch}}{=} \frac{64}{15} \cdot \xi_0^{7/2} \cdot \frac{v^2}{\text{MeV}^2} \quad (6)$$

Exponent $7/2$ und Faktor $64/15$ kommen nirgendwo in den Grundgleichungen vor. Zusätzlich fehlt K_{frak} , und Einheiten werden verdeckt vermischt. In der Praxis: statt $-1,35\%$ ergibt sich $-3,15\%$ Abweichung.

4 Was erlaubt ist und warum

4.1 Numerische Auswertung: Übergang nach $\mathbb{R}$

Zahlen leben in $\mathbb{R}$, wo Multiplikation immer erlaubt ist. Sobald r_e und r_μ zu Zahlen ausgewertet wurden, haben sie **keine Erinnerung** mehr an ihre Herkunft:

$$\begin{aligned} m_e &\approx 0,511 \text{ MeV}, & m_\mu &\approx 105,66 \text{ MeV} \\ E_0 &= \sqrt{0,511 \cdot 105,66} \text{ MeV} = 7,348 \text{ MeV} \\ \alpha &= \xi_0 \cdot (7,348)^2 \approx 0,00720 \quad (-1,35\%) \end{aligned}$$

4.2 Division: Respektieren der getrennten Räume

Bei Verhältnissen kürzen sich v und K_{frak} heraus:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu}{r_e} \cdot \xi_0^{p_\mu - p_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi_0^{-1/2} \approx 207,9 \quad (0,5\%)$$

Das Ergebnis $12/5$ ist interpretierbar — kein Kreuzprodukt. Die Division **respektiert** die getrennten Räume.

Grundregel — Die Nichtabschluss-Bedingung

Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen:

$$\boxed{\forall i \neq j: (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}}$$

Daher: Produkte verschiedener r_i sind algebraisch definiert, entsprechen aber keinem Teilchen im Modell. Erst numerische Auswertung (Übergang nach $\mathbb{R}$) erlaubt freie Kombination.

5 Verbindung zu anderen Resultaten

Dasselbe Prinzip gilt für die Koide-Relation (Dok. 192): Auch dort entstehen beim symbolischen Einsetzen Kreuzterme mit Exponenten, die zu keinem Teilchen gehören.

Die Regel ist keine Willkür, sondern eine **notwendige Konsequenz der Torus-Quantisierung** und der Injektivität von f und g .

Zusammenfassung

Die Vorfaktoren r_i sind keine freien Parameter, sondern geometrische Invarianten von Torusmoden mit festen Quantenzahlen. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen — ein Produkt $r_i \cdot r_j$ mit $i \neq j$ ist algebraisch definiert, aber keiner Torusmode zugehörig und damit im Modell bedeutungslos. Kombinationen sind erst nach numerischer Auswertung in $\mathbb{R}$ erlaubt.

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$	Torusmode des Teilchens i : Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahlen
$r_i = f(\mathcal{T}_i)$	Geometrischer Vorfaktor (injektiv aus Quantenzahlen)
$p_i = g(\mathcal{T}_i)$	Exponent in der Massenformel
$\mathcal{P}$	Menge aller in FFGFT zulässigen Paare (r_i, p_i)
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuumerwartungswert (Skalenfaktor)
$\xi_0 = 4/30000$	Geometrischer Basisparameter
K_{frak}	Fraktale Korrektur ($\approx 0,986$)
$\mathbb{R}$	Reelle Zahlen (Messwerte ohne Struktur Erinnerung)
$\mathbf{v}_e \otimes \mathbf{v}_\mu$	Tensorprodukt-Zustand (bedeutungslos in Ein-Teilchen-Theorie)
$(64/15, 5/2)$	Kreuzprodukt-Paar — nicht in $\mathcal{P}$, kein FFGFT-Teilchen

Verweise: Dok. 006 (Quantenzahlen), Dok. 043, Dok. 011, Dok. 044 (α), Dok. 192 (Koide, allgemeines Prinzip).